

Charla 2. ¿Qué hace un biólogo en la Administración estatal? Del proyecto a la decisión

Ponente: **Elena Consuegra Alcalde** · Directora de la División de Coordinación Ambiental · Secretaría General de Pesca (SGP) · Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA)

La charla recorre dos cosas: la **trayectoria** de una bióloga desde la universidad hasta la **Administración General del Estado** (AGE), y, sobre todo, cómo en la práctica un **proyecto con impacto en el medio marino se convierte en una decisión administrativa** —una autorización— pasando por la evaluación ambiental y los informes sectoriales. El hilo conductor es el papel del biólogo como puente entre la **ciencia** y la **decisión pública**.

DE BIOLÓGICAS A LA AGE: LA TRAYECTORIA

El itinerario de la ponente ilustra la variedad de salidas de un biólogo orientado al medio ambiente, combinando empresa privada, I+D y función pública hasta llegar a la Administración General del Estado.



«De Biológicas a la AGE»: trayectoria profesional de la ponente, de la universidad a la Administración General del Estado.
(Diapositiva de la charla.)

Formación (2003)

- **Licenciatura en Biología** (Universidad Autónoma de Madrid), especialidad de **Medio Ambiente**.

Empresa privada · bióloga marina (2003–2008)

- **Cartografía de los fondos marinos**, que combina dos planos: la **batimetría** (el relieve y la profundidad del fondo) y la **bionomía** (la distribución de las comunidades de seres vivos que lo habitan).
- **Evaluación ambiental y trabajo de campo**: uso de **ROV** (vehículos submarinos operados por control remoto) y **buceo científico** con cuadrantes para muestrear praderas de fanerógamas marinas (p. ej. *Posidonia*), corales y algas.

- Producto final: **cartografía de comunidades bentónicas** (las que viven sobre o en el fondo). Ejemplos de comunidades identificadas: fangos batiales con *Pheronema carpenteri*, arenas circalitorales de la plataforma externa, o arrecifes de corales profundos de *Lophelia pertusa*/*Madrepora oculata*.

Administración · personal laboral (2008–2009)

- Proyectos de **I+D sobre impacto ambiental marino**. Ejemplo: elaboración de las **Directrices para la caracterización del material dragado** y su reubicación en aguas del dominio público marítimo-terrestre (es decir, cómo evaluar y gestionar el fango/sedimento que se extrae al dragar puertos o canales).

Oposición A1 · funcionaria de carrera (2009)

- Acceso al **Cuerpo de Técnicos Facultativos Superiores de Organismos Autónomos (OO.AA.) de Medio Ambiente**, especialidad **Conservación del Medio Natural**.
- Trabajos típicos: **restauración de dunas costeras**, regeneración de playas y seguimiento ambiental de grandes obras (p. ej. la ampliación del **Puerto de Valencia**).

¿Qué es una “oposición A1”? El **Grupo A1** es el nivel más alto de la función pública española, reservado a titulaciones universitarias superiores. Aprobar la oposición convierte al candidato en **funcionario de carrera** de un cuerpo técnico concreto (aquí, de medio ambiente).

Administración General del Estado (2009–hoy)

- Trabajo en tres frentes: **medio ambiente**, **pesca** y **negociación internacional**.

CONSERVACIÓN Y ESPACIOS MARINOS PROTEGIDOS

Buena parte del trabajo ambiental marino gira en torno a **proteger hábitats y especies** mediante figuras legales:

- **Red Natura 2000 de ámbito marino** (competencia del **MITECO**, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico): red europea de espacios protegidos formada por **LIC/ZEC** (Lugares / Zonas Especiales de Conservación) y **ZEPA** (Zonas de Especial Protección para las Aves).
- **Estrategias de conservación de especies**: por ejemplo, la estrategia para la conservación de la **tortuga boba** (*Caretta caretta*) y otras tortugas marinas en España.

NEGOCIACIÓN INTERNACIONAL Y FOROS AMBIENTALES

El medio marino no se gestiona solo desde España: muchos problemas (clima, biodiversidad, alta mar) se negocian en **convenios y foros internacionales**, donde la Administración necesita perfiles técnicos. Los principales que aparecen en la charla:

- **CMNUCC (UNFCCC)**: Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el **Cambio Climático**.
- **Convenio OSPAR**: protección del medio marino del **Atlántico Nordeste**.
- **CDB**: Convenio sobre la **Diversidad Biológica**; su última gran cumbre fue la **COP16** (Cali, Colombia, 2024).
- **CITES**: convenio sobre el **comercio internacional de especies amenazadas** de fauna y flora silvestres.
- **BBNJ (Biodiversity Beyond National Jurisdiction)**: nuevo tratado para conservar la biodiversidad marina de las zonas situadas **fuera de las jurisdicciones nacionales** (alta mar).

EL MARCO DE LA PESCA

La pesca es, a la vez, un **sector productivo** y un **recurso natural que hay que conservar**. De ese doble carácter nace toda la normativa.

Reservas marinas

España cuenta con una **red de reservas marinas de interés pesquero**: zonas donde se limita la actividad para **recuperar y proteger los recursos** (Islas Columbretes, Isla de Tabarca, Cabo de Palos-Islas Hormigas, Cabo de Gata-Níjar, Isla de Alborán, La Graciosa, La Palma, La Restinga-Mar de las Calmas, Masía Blanca, Levante de Mallorca-Cala Rajada, Cabo Tiñoso).



Red de reservas marinas de interés pesquero de España. (Diapositiva de la charla.)

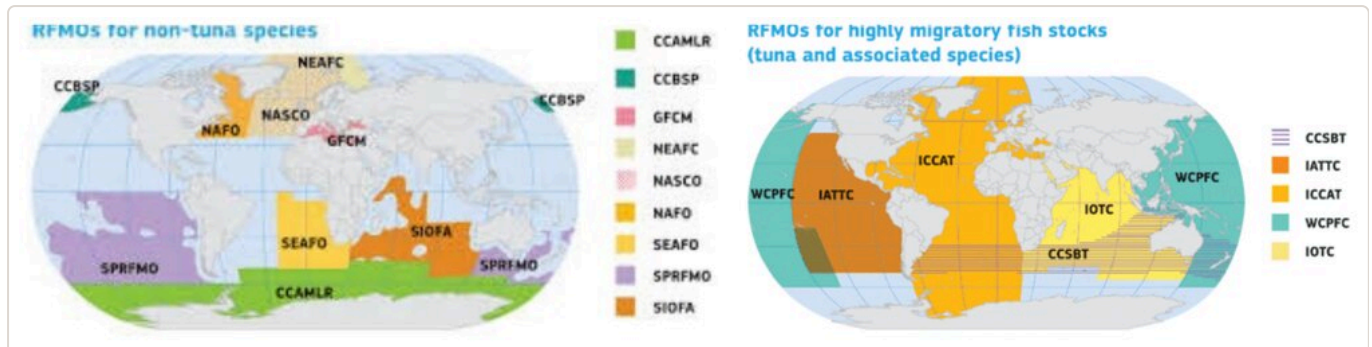
Normativa pesquera

- **Política Pesquera Común (PPC) — Reglamento (UE) n° 1380/2013.** Su objetivo es garantizar la **sostenibilidad medioambiental, económica y social a largo plazo** de la pesca. Se apoya en cinco pilares:
 1. Instrumenta **medidas de conservación y gestión** de los recursos pesqueros.
 2. Se basa en la **mejor base científica** disponible.
 3. **Recopilación de datos.**
 4. Regulación de las **medidas técnicas** para el desarrollo de la actividad pesquera.
 5. Política de **control e inspección** pesquera.
- **Ley 5/2023, de 17 de marzo, de pesca sostenible e investigación pesquera (LPS):** la norma estatal que desarrolla este marco en España.

Derecho internacional del mar

- **CONVEMAR / UNCLOS (1982):** la “constitución de los océanos”; define las **zonas marítimas** (mar territorial, zona económica exclusiva, alta mar...) y los derechos y deberes de los Estados.
- **UNFSA (1995):** acuerdo de la ONU sobre las **poblaciones de peces transzonales y altamente migratorias** (las que cruzan fronteras, como el atún).

- **BBNJ**: acuerdo sobre la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad marina **fuera de la jurisdicción nacional** (ratificado por España el 4 de febrero de 2025).
- **OROP / RFMO** (Organizaciones Regionales de Ordenación Pesquera): organismos que **gestionan las pesquerías por zonas y especies**, repartiendo cuotas y medidas. Se dividen en los de **especies no atuneras** (CCAMLR, NEAFC, NAFO, NASCO, GFCM, SEAFO, SPRFMO, SIOFA) y los de **túidos y especies altamente migratorias** (ICCAT, IATTC, IOTC, WCPFC, CCSBT).



Zonas de competencia de las OROP/RFMO: a la izquierda, especies no atuneras; a la derecha, túidos y especies altamente migratorias. (Diapositiva de la charla.)

LA DIVISIÓN DE COORDINACIÓN AMBIENTAL

Cada vez llegan más **proyectos y usos del mar** que afectan simultáneamente a la pesca y al medio ambiente: **eólica marina**, cables submarinos, dragados, desaladoras, extracción de algas... De esa **necesidad de coordinar las políticas pesqueras y ambientales** nace, en 2024, la **División de Coordinación Ambiental** dentro de la Secretaría General de Pesca.

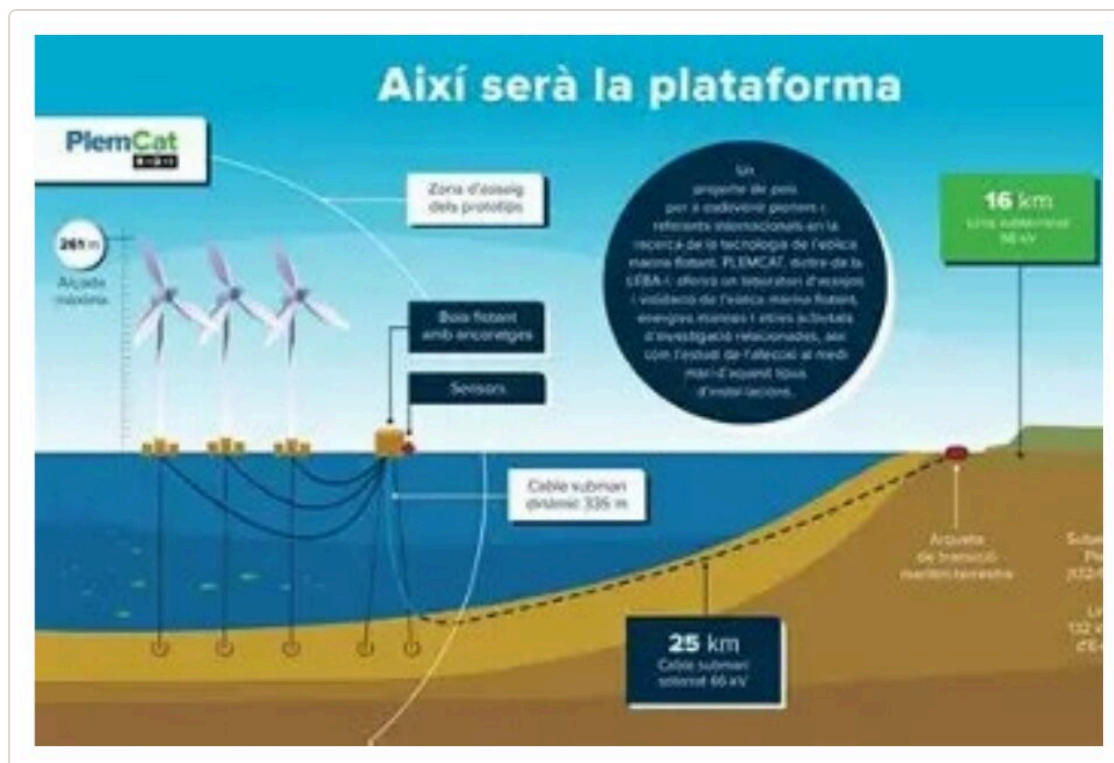
Su función es **fijar y coordinar la posición de la SGP** ante todos esos proyectos y planes, asegurando que la voz de la pesca (y de los recursos pesqueros) se tiene en cuenta en las decisiones ambientales.

CASO PRÁCTICO: DEL PROYECTO A LA DECISIÓN (EÓLICA MARINA)

El ejemplo que vertebra la charla es la evaluación ambiental de un proyecto de **eólica marina flotante**: la plataforma de ensayos **PLEMCAT**. Sirve para ver, paso a paso, cómo un proyecto se convierte en una autorización.

¿Qué es el proyecto PLEMCAT?

- **PLEMCAT** = **Plataforma de investigación en energías marinas de Cataluña**, promovida por el **IREC** (Instituto de Investigación en Energía de Cataluña).
- Es una infraestructura para **ensayar prototipos de eólica marina flotante**: aerogeneradores sobre plataformas flotantes, boyas con anclajes y sensores, y la **evacuación de la electricidad** mediante un **cable submarino** (un tramo dinámico de ~335 m y uno estático de 66 kV de unos 25 km) que conecta con una **línea terrestre** de ~16 km.



«Así será la plataforma»: esquema del proyecto PLEMCAT de eólica marina flotante (aerogeneradores flotantes, boya con anclajes, sensores y cable submarino de evacuación). (Diapositiva de la charla.)

Los actores y sus funciones

En un proyecto así intervienen varias administraciones con papeles distintos:

ACTOR	FUNCIÓN
Promotor — Instituto de Investigación en Energía de Cataluña (IREC)	Presenta y solicita la autorización del proyecto PLEMCAT.
Órgano sustantivo — DG de Política Energética y Minas (MITECO)	Autoriza el proyecto (Ley 24/2013, del Sector Eléctrico). Es el órgano competente para decir sí o no a la actividad.
Órgano ambiental — DG de Calidad y Evaluación Ambiental (MITECO)	Tramita la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y formula la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) (Ley 21/2013, de Evaluación Ambiental, LEA).
SGP – MAPA (pesca)	Evalúa la afección a los recursos pesqueros y a la actividad de pesca (art. 30 de la Ley 5/2023, LPS). Emite informe sectorial.
Otros organismos	Informan sobre navegación y seguridad marítima, costas, turismo, biodiversidad, patrimonio, defensa...

El procedimiento en una línea

PROYECTO → EIA → consultas sectoriales → DIA → AUTORIZACIÓN. Es decir: el promotor presenta el proyecto; el órgano ambiental abre la evaluación de impacto (EIA) y pide informes a los sectores afectados (entre ellos, pesca); con todo ello formula la Declaración de Impacto Ambiental (DIA); y, finalmente, el órgano sustantivo concede (o no) la autorización.

El papel de la SGP: la mejor información científica disponible

Para pronunciarse, la SGP necesita ciencia. Solicita un **informe científico** a organismos como el **CSIC** o el **Instituto Español de Oceanografía (IEO)**, buscando la **mejor información científica disponible** sobre tres bloques:

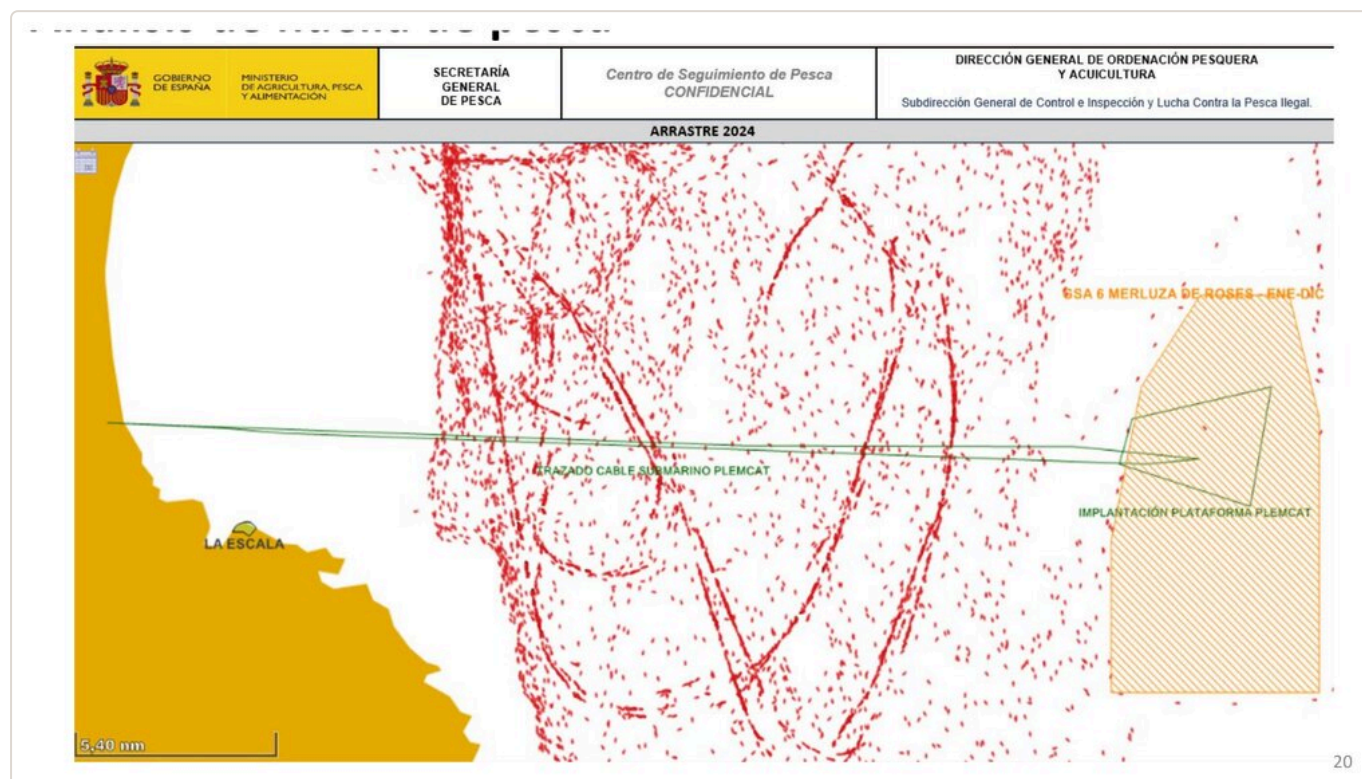
- **Recursos pesqueros y actividad pesquera en la zona:** especies de interés pesquero, su distribución y su importancia ecológica.
- **Características de los fondos y hábitats:** hábitats esenciales, zonas de reproducción y cría, y posibles áreas sensibles.
- **Posibles efectos del proyecto sobre los recursos:** fondeos, cables, **ruido**, **campos electromagnéticos**, alteración del fondo, etc.

Análisis de la huella de pesca

Una herramienta clave es cruzar la **ubicación del proyecto** (trazado del cable submarino y zona de la plataforma) con la **“huella” de la actividad pesquera** —por ejemplo, la huella del **arrastre** de 2024 sobre el caladero de merluza de Roses (GSA 6)—, usando datos del **Centro de Seguimiento de Pesca**. Así se ve de forma objetiva **cuánto se solapa** el proyecto con los caladeros reales.



Análisis del proyecto: trazado del cable submarino de evacuación y zona de implantación de la plataforma PLEMCAT. (Diapositiva de la charla.)



Análisis de la huella de pesca: solapamiento entre la actividad de arrastre (puntos rojos, 2024) y el trazado del cable y la plataforma PLEMCAT. (Centro de Seguimiento de Pesca; diapositiva de la charla.)

Coordinación y resultado

- **Coordinación** con científicos, el **sector de la pesca**, otras administraciones (AGE y comunidades autónomas) y los demás sectores de actividad.
- **Resultado**: la SGP emite un **informe preceptivo** (de solicitud obligatoria) que puede ser **favorable**, **desfavorable** o **favorable con condicionantes**. Ese informe se integra en la evaluación ambiental y **condiciona la DIA y la autorización final**.

Clave del caso Aquí se ve “del proyecto a la decisión”: el biólogo de la Administración **traduce la ciencia en un informe reglado** que, sumado a los de los demás sectores, determina si el proyecto se autoriza y bajo qué condiciones.

OTROS PROYECTOS QUE LLEGAN A LA DIVISIÓN

El caso de la eólica marina no es único. A la División llegan, entre otros:

- **Extracción de Gelidium (ocle)** en Asturias: aprovechamiento de un alga roja de interés comercial (fuente de **agar**).
- **Vertidos de desaladoras (EDAM, Estación Desaladora de Agua de Mar)**: el punto de vertido de la **salmuera** puede afectar a praderas y fondos marinos.
- **Cables submarinos** (por ejemplo, interconexiones de **Red Eléctrica de España, REE**).

IDEAS CLAVE

- Un biólogo en la Administración **traduce la ciencia en decisiones**: aporta la base científica (especies, hábitats, impactos) a un **procedimiento administrativo reglado**.
- Todo proyecto con afección marina sigue la misma ruta: **EIA → informes sectoriales (entre ellos el de pesca) → DIA → autorización**.
- El núcleo del trabajo es la **coordinación** entre políticas (pesca ↔ medio ambiente ↔ energía...), administraciones (AGE ↔ CCAA), la ciencia y el sector.

Apuntes de la charla «¿Qué hace un biólogo en la Administración estatal? Del proyecto a la decisión» · Elena Consuegra
Alcalde (SGP – MAPA)